

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №5
з дисципліни
«Розробка мобільних застосунків під Android»
на тему
«Дослідження роботи з вбудованими датчиками»

Виконала:
студентка III курсу ФІОТ
групи ІМ-31
Папіш Яна Олександрівна
Номер у списку: 91

Перевірив:
Орленко С.П.

Київ 2026

Мета роботи: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

Завдання

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі. Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми.

- «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу.

Опис програми:

Програма «Будівельний рівень» використовує вбудований акселерометр смартфона для визначення кута нахилу пристрою відносно горизонтальної площини. Додаток візуалізує відхилення у вигляді рухомої бульбашки та надає числові значення кутів по трьох осях.

Відображення кутів нахилу. На екрані виводяться значення кутів X, Y та Z у градусах. Кут X показує нахил вліво або вправо, кут Y – нахил вперед або назад. Кут Z розраховано за спеціальною формулою 90° мінус арксинус відношення значення акселерометра по осі Z до сили тяжіння, що дозволяє отримати 0° при горизонтальному положенні пристрою, що є фізично правильним.

Лінія горизонту та рухома бульбашка. Для візуальної оцінки нахилу на екрані відображено статичне перехрестя з горизонтальною та вертикальною лініями, яке слугує точкою відліку. Поверх нього рухається бульбашка, що показує напрямок відхилення.

Кольоровий статус. Статус рівня супроводжується кольоровим фоном. Зелений колір означає ідеально горизонтальне положення, помаранчевий - нахил по одній з осей, червоний - нахил по обох осях одночасно.

Калібрування. За допомогою кнопки калібрування можна обнулити поточне положення пристрою. Це дозволяє компенсувати нерівності поверхні або невеликі похибки датчика, встановлюючи нову точку відліку.

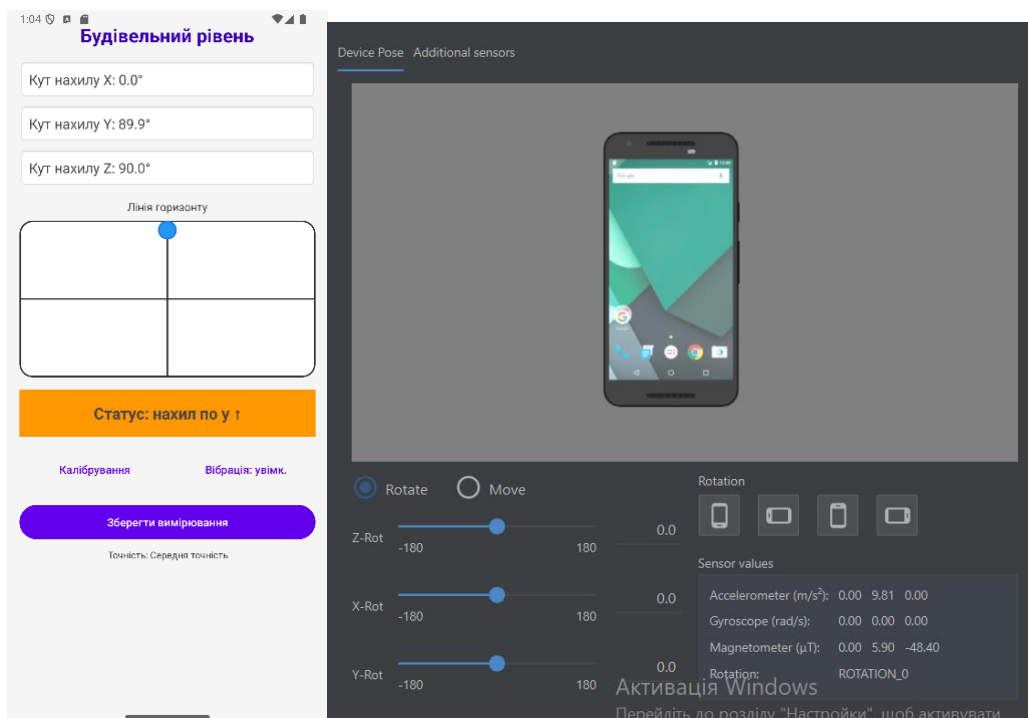
Вібрація. При досягненні ідеально горизонтального положення спрацьовує коротка вібрація, яка дає тактильний зворотний зв'язок. Вібрацію можна увімкнути або вимкнути відповідною кнопкою.

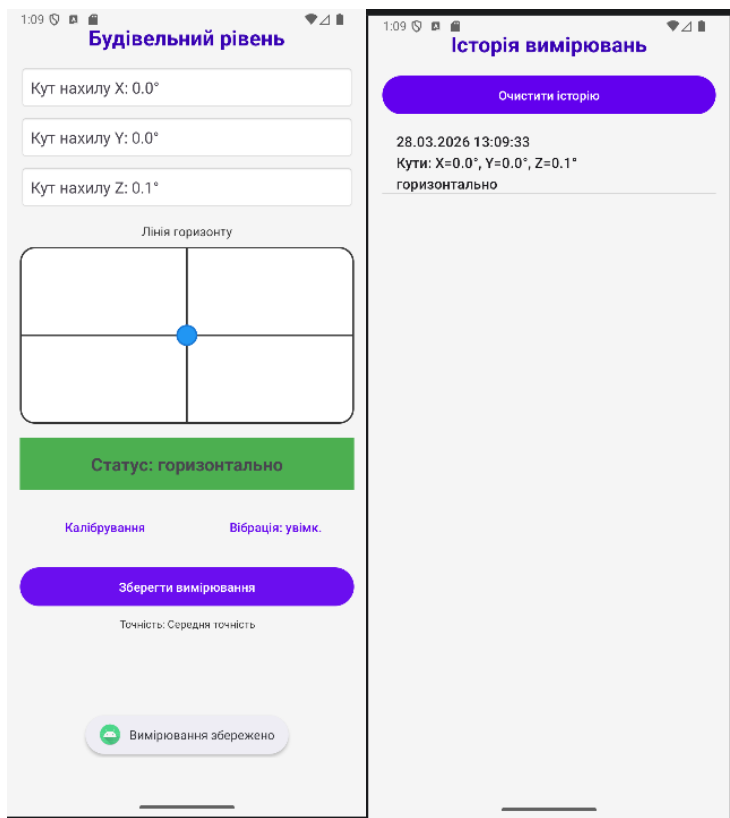
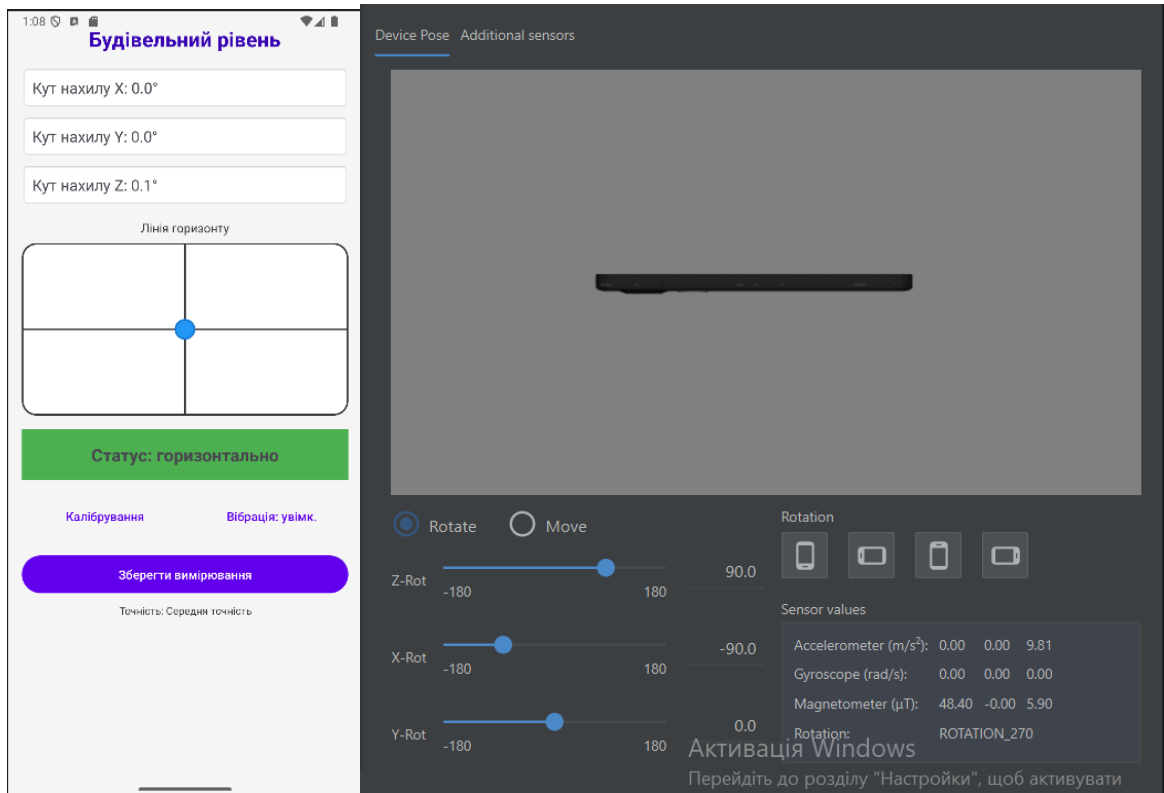
Збереження історії. Користувач може зберігати поточні вимірювання, натискаючи кнопку «Зберегти вимірювання». Всі збережені дані містять дату та час, значення кутів X, Y, Z та текстовий статус. Історію вимірювань можна переглянути в окремому вікні та очистити за потреби. Дані зберігаються у внутрішньому сховищі пристрою з використанням формату JSON через бібліотеку Gson.

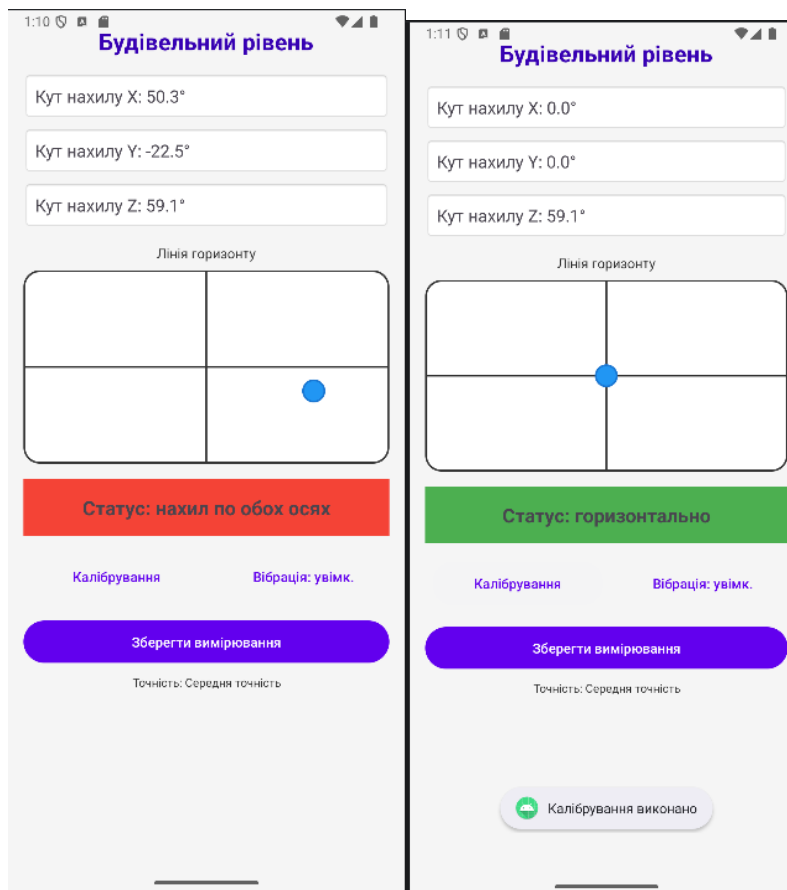
Точність датчика. Додаток відображає поточну точність даних, отриманих від акселерометра: висока, середня, низька або недостовірні дані, що дозволяє користувачеві оцінити надійність вимірювань.

Усі обчислення виконуються в реальному часі, а інтерфейс оновлюється з частотою надходження даних від датчика.

Скриншоти:







Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи №5 було створено додаток «Будівельний рівень» для платформи Android. Для реалізації використано акселерометр – вбудований датчик, який дозволяє визначати орієнтацію пристрою в просторі.

Додаток відображає кути нахилу по трьох осях (X, Y, Z) у градусах, а також забезпечує візуальну індикацію у вигляді рухомої бульбашки та кольорового статусу. Реалізовано функції калібрування для корекції нульового положення, вібрації для тактильного зворотного зв'язку при досягненні горизонталі, а також збереження та перегляд історії вимірювань.

Особливу увагу було приділено коректному розрахунку кутів, зокрема кута Z, який тепер показує відхилення від горизонталі (0° – горизонтально, 90° – вертикально). Обробку помилок при зчитуванні даних та парсингу історії додано для підвищення надійності програми.

У результаті роботи отримано функціональний додаток, який демонструє практичне застосування вбудованих датчиків мобільних пристроїв та навички роботи з ними на платформі Android.